



POLITECHNIKA
LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI

Master's thesis

Praca dyplomowa magisterska

in the field of computer science

specialization: data science

Characterisation of a thermoelectric cooling setup as a function of drive current

Charakterystyka układu chłodzenia termoelektrycznego w funkcji prądu sterującego

inż. Jan Kowalski

123456

inż. Anna Nowak

123457

inż. Piotr Zieliński

123458

Promotor: dr inż. Jan Nowak

Abstract

This document demonstrates a Typst thesis template for WEII, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska. The sample shows the title page, bilingual abstracts, chapter numbering, figures, tables, listings, and a single APA 7 bibliography on a compact two-chapter example.

Keywords: typst, WEII, POLLUB, thermoelectric cooling

Streszczenie

Praca przedstawia przykładowy układ pracy dyplomowej dla WEII, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Politechniki Lubelskiej. Dokument pokazuje stronę tytułową, dwujęzyczne streszczenia, numerację rozdziałów, rysunki, tabele, listingi oraz bibliografię zgodną z APA 7.

Słowa kluczowe: typst, WEII, POLLUB, układ termoelektryczny

Spis treści

Abstract	3
Streszczenie	4
1. Wstęp	6
2. Stanowisko pomiarowe i wyniki przykładowe	7
2.1. Punkty pomiarowe	7
2.2. Charakterystyka przykładowa	8
2.3. Pętla sterowania	8
Bibliografia	9

1. Wstęp

Moduły termoelektryczne są użyteczne w układach laboratoryjnych i wbudowanych, gdy niewielki element wykonawczy ma utrzymywać zadaną różnicę temperatur dla czujnika lub małego obiektu badawczego [3]. W praktyce jakość otrzymanego punktu pracy zależy zarówno od właściwości cieplnych modułu, jak i od sposobu wyznaczania temperatury strony zimnej [2].

Ten dokument startowy celowo pozostaje krótki. Jego zadaniem jest pokazanie realistycznej struktury pracy magisterskiej dla WEII¹, pozostawiając autorowi dobór właściwego zakresu badań, układu rozdziałów i narracji naukowej.

Szablon pokazuje również przypisy dolne w zwykłym akapicie², tak aby autor mógł szybko sprawdzić ich numerację, łamanie wierszy i rozmieszczenie na stronie.

Drugi rozdział zawiera przykładowy wykres, tabelę i listing, aby pokazać układ elementów, numerację w obrębie rozdziału oraz bibliografię renderowaną jako jedna lista zgodna z APA 7.

¹WEII to Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

²Taki przypis może rozwijać skrót, doprecyzowywać założenie albo wskazywać normę czy dokument techniczny bez rozbijania głównego toku wywodu.

2. Stanowisko pomiarowe i wyniki przykładowe

Przykładowa seria pomiarowa wiąże temperaturę strony zimnej badanego układu z prądem sterującym modulem termoelektrycznym. Kształt charakterystyki jest zgodny z kompromisem pomiędzy mocą chłodzenia, stratami Joule'a³ oraz przenikaniem ciepła opisywanym w literaturze [4].

2.1. Punkty pomiarowe

Tabela 2.1. Punkty pomiarowe wykorzystane do wyznaczenia charakterystyki

I_TEC, A	T_cold, °C	Niepewność rozszerzona, °C	Uwagi
1.0	3.4	1.5	Start serii
2.0	-10.2	1.7	Stabilizacja układu
3.0	-19.6	1.9	Malejąca temperatura
4.0	-25.0	1.9	Początek obszaru użytecznego
5.3	-28.9	1.3	Blisko minimum ⁴
5.75	-29.0	1.2	Najlepszy punkt pracy
7.0	-25.1	1.8	Wzrost strat cieplnych

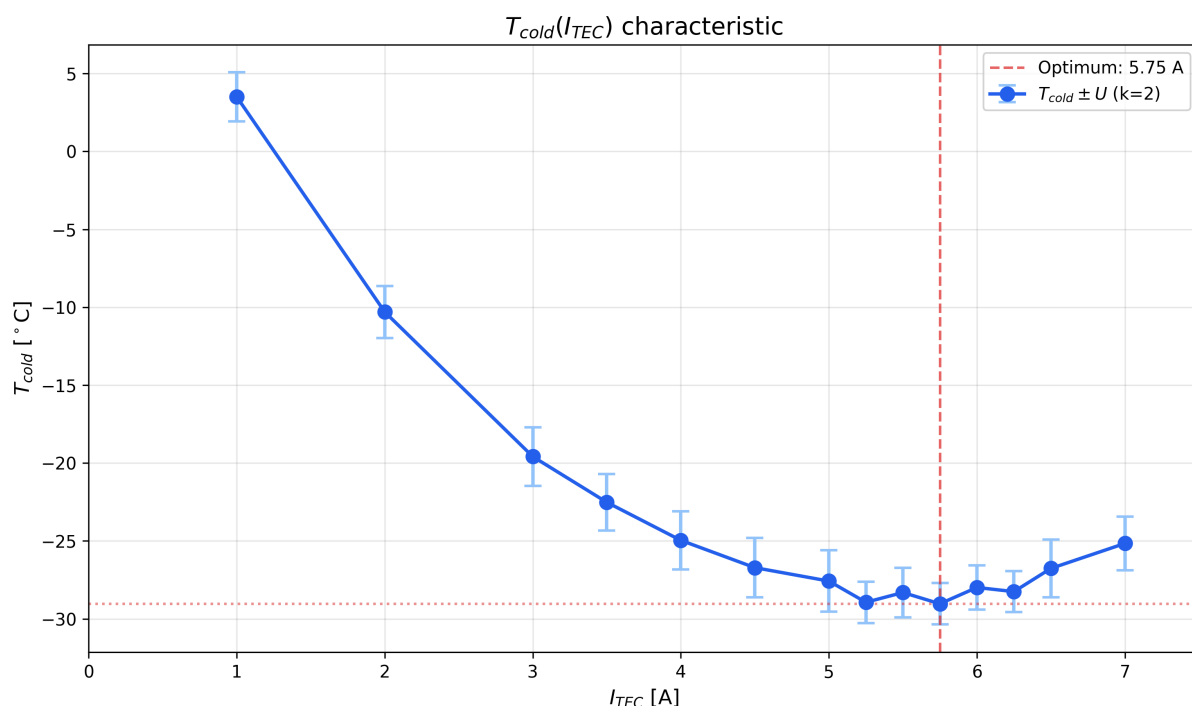
Wybrane punkty skupiono w pobliżu minimum charakterystyki, tak aby przykład pokazywał zarówno odcinek malejący, jak i obszar, w którym dalszy wzrost prądu nie poprawia już wyniku temperaturowego. Zagadnienia związane z ograniczeniami obciążenia cieplnego i odprowadzaniem ciepła są szeroko omawiane w dokumentacji praktycznej modułów termoelektrycznych [1]. Niepewność rozszerzona⁵ pomaga odróżnić rzeczywistą poprawę wyniku od wahań mieszczących się w błędzie pomiarowym.

³Straty Joule'a rosną wraz z prądem i w praktyce ograniczają dalszą poprawę temperatury po przekroczeniu obszaru optimum.

⁴W praktyce warto zagęścić punkty pomiarowe właśnie w pobliżu minimum charakterystyki.

⁵W prezentacjach laboratoryjnych często podaje się niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, odpowiadającą w przybliżeniu poziomowi ufności 95%.

2.2. Charakterystyka przykładowa



Rys. 2.1. Temperatura strony zimnej w funkcji prądu modułu termoelektrycznego

Minimum widoczne w pobliżu 5,75 A stanowi użyteczny punkt interpretacyjny, ponieważ ilustruje typowy wniosek inżynierski: najlepszy punkt pracy nie musi odpowiadać największemu dopuszczalnemu prądowi. Przy wyborze takiego punktu istotne pozostają jakość pomiaru i powtarzalne traktowanie niepewności [2].

2.3. Pętla sterowania

Listing 2.1. Uproszczona pętla regulacji dla śledzenia punktu pracy

```
setpoint = -29.0
current = 5.75
error = setpoint - read_cold_side_temperature()

while abs(error) > 0.2:
    current = clamp(current + k_p * error, 1.0, 7.0)
    drive_module(current)
    error = setpoint - read_cold_side_temperature()
```

Listing jest celowo krótki. Służy wyłącznie do pokazania rozmieszczenia podpisu, pisma maszynowego oraz numeracji w obrębie rozdziału bez narzucania autorowi konkretnego stosu technologicznego. Współczynnik proporcjonalny k_p ⁶ pełni tu jedynie rolę poglądową.

⁶To najprostsza postać regulatora proporcjonalnego; w rzeczywistej pracy można go zastąpić regulatorem PI, histerezą albo algorytmem wyszukiwania optimum.

Bibliografia

- [1] Ferrotec. (2026, kwietnia 4). *Thermoelectric reference guide*. <https://thermal.ferrotec.com/technology/thermoelectric-reference-guide/>
- [2] National Institute of Standards and Technology. (2026, lutego 20). *Thermoelectric measurements*. <https://www.nist.gov/programs-projects/thermoelectric-measurements>
- [3] Riffat, S. B., & Ma, X. (2003). Thermoelectrics: a review of present and potential applications. *Applied Thermal Engineering*.
- [4] Snyder, G. J., & Toberer, E. S. (2008). Complex thermoelectric materials. *Nature Materials*.